



পাস বুক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-০১



পড়ার সময় : মাত্র ১২ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৯ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৮৩ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৬১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮০ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫০টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ১৮+৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৩	নেটওয়ার্ক (সার্কিট) থিওরেম'স	ম্যাথ কমন আসে
৬	এসি ফান্ডামেন্টাল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	পরিবর্তনশীল রাশি এবং কার্যকরী মান	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	স্টার/ডেল্টা রূপান্তর	ম্যাথ কমন আসে
১২	এসি সার্কিটের পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ এবং অধ্যায় ৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ এবং ৭



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১২ এবং ১৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৮, ৯, ১০ এবং ১১



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	সার্কিট প্যারামিটারস	৩-৫
২	বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক	৬-১১
৩	নেটওয়ার্ক থিওরেমস্	১২-৪৪
৪	নোডাল অ্যানালাইসিস	৪৫-৫১
৫	স্টার/ডেল্টা রূপান্তর	৫২-৬৮
৬	এসি ফান্ডামেন্টাল	৬৯-৭৭
৭	AC সার্কিটের রাশিমালা এবং কার্যকরী মান	৭৮-৮৪
৮	ভেক্টর এবং ভেক্টর রাশি	৮৫-৯০
৯	এসি সার্কিট-এর উপাদানসমূহ	৯১-৯৭
১০	RL ও RC সিরিজ সার্কিট	৯৮-১০৪
১১	এসি সিরিজ সার্কিট (রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স সংবলিত)	১০৫-১১১
১২	এসি সার্কিটের পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর	১১২-১১৯
১৩	RL সিরিজ সার্কিট-এর পাওয়ার ফ্যাক্টর	১২০-১২৪
১৪	RC সিরিজ সার্কিট-এর পাওয়ার ফ্যাক্টর	১২৫-১২৭
১৫	RLC সিরিজ সার্কিট-এর পাওয়ার ফ্যাক্টর	১২৮-১৩২
	বিগত সালের প্রশ্ন	১৩৩-১৩৬



অধ্যায়-১

সার্কিট প্যারামিটারস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। সার্কিট প্যারামিটারস বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫, ২০

উত্তর : বৈদ্যুতিক সার্কিটে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় তাদেরকে সার্কিট প্যারামিটারস বলে। যেমন : রেজিস্টর (রোধ), ইন্ডাক্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি।

***২। রেজিস্ট্যান্স (রোধ) কাকে বলে? এর একক এবং প্রতীক কী?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : রোধ হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহীর ধর্ম। পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ (তড়িৎ) প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাকে রেলিজিস্ট্যান্স (রোধ) বলে। অথবা, কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহীর যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্য এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ (তড়িৎ) প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাকে, রেজিস্ট্যান্স(রোধ) বলে।

রেজিস্ট্যান্স (রোধ) এর একক ওহম (Ω), এর প্রতীক R, অর্থাৎ R দ্বারা রোধকে প্রকাশ করা হয়।

*** ৩। বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত প্যারামিটার গুলোর নাম সহ প্রতীক এবং একক লেখ।

বাকশিবো- ২০১২, ২০২০, ২২, ২৩, ২২, ২৩

অথবা, সার্কিট প্যারামিটার কয়টি ও কী কী?

উত্তর :

নাম	প্রতীক	একক
রেজিস্টর(রোধ)	R	Ω (ওহম)
ইন্ডাক্টর	L	H (হেনরী) বা mH (মিলিহেনরী)
ক্যাপাসিটর	C	F(ফ্যারাড) বা μF (মাইক্রো ফ্যারাড)
ইম্পিড্যান্স	Z	Ω (ওহম)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্ডাকট্যান্স (Inductance) কাকে বলে? এর প্রতীক এবং একক লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৬, ১৭, ২০

উত্তর : ইন্ডাকট্যান্স হচ্ছে কয়েলের একটি বিশেষ ধর্ম, যা কয়েলে প্রবাহিত কারেন্ট বা কয়েলের চারদিকে উৎপন্ন ফ্লাক্সের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে বাধা দান করে। এর প্রতীক হচ্ছে L এবং এর একক হচ্ছে হেনরী (H)

**** ২। ক্যাপাসিট্যান্স (Capacitance) কাকে বলে? এর প্রতীক এবং একক লেখ।**

উত্তর : ক্যাপাসিট্যান্স হল ক্যাপাসিটরের একটি প্লেটের চার্জ ও প্লেট দ্বয়ের ভোল্টেজের অনুপাত।

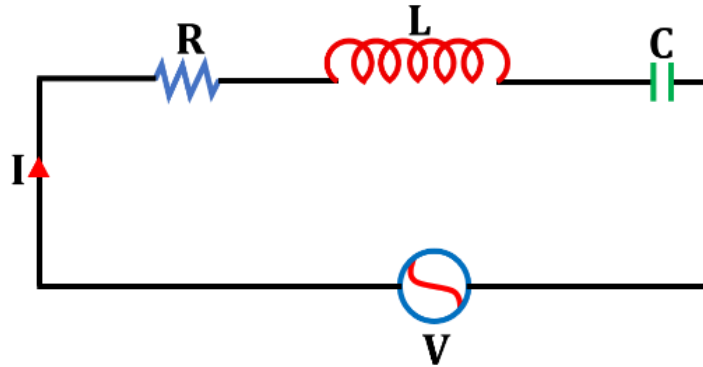
$$\therefore \text{ক্যাপাসিট্যান্স, } C = \frac{Q}{V}$$

এর একক Coulomb/Volt অথবা Farad(ফ্যারাড) (F)
ক্যাপাসিট্যান্সকে C দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ৩। একটি নমুনা সার্কিট অঙ্কন করে সার্কিট প্যারামিটার এবং এর একক গুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর :



নাম	প্রতীক	একক
রেজিস্টর (রোধ)	R	Ω (ওহম)
ইন্ডাক্টর	L	H (হেনরী) বা mH (মিলিহেনরী)
ক্যাপাসিটর	C	F(ফ্যারাড) বা μF (মাইক্রো ফ্যারাড)
ইম্পিড্যান্স	Z	Ω (ওহম)